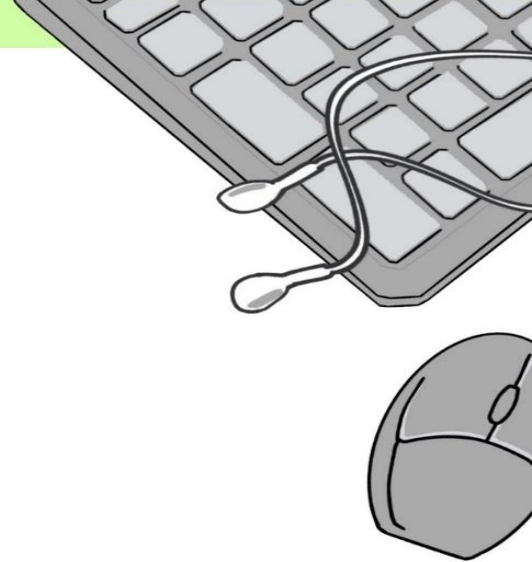
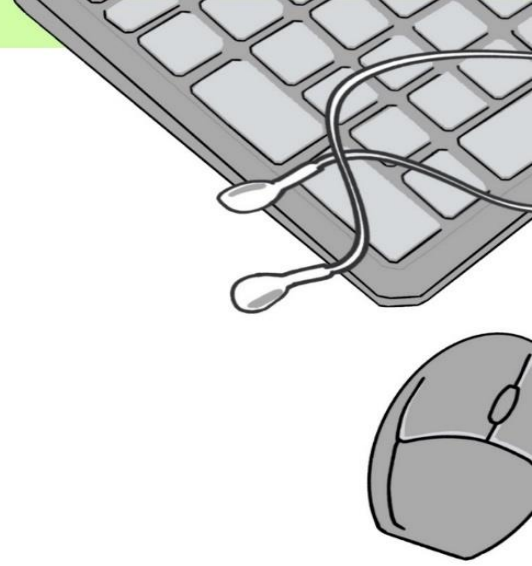


Amazon SQSの概要



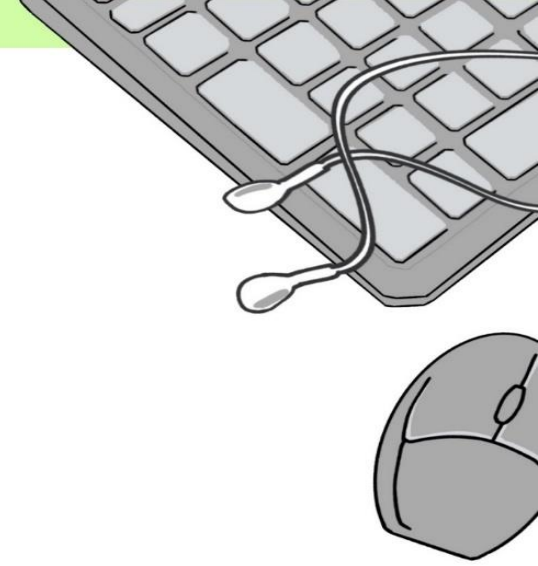
Amazon SQSとは

- 👉 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- 👉 フルマネージドなメッセージキューサービス
- 👉 2種類のキュータイプ（標準キュー、FIFOキュー）を提供
- 👉 SQSを使用することで疎結合なシステムを構築可能
- 👉 キューの内容を暗号化して保存
- 👉 使った分だけ課金が発生



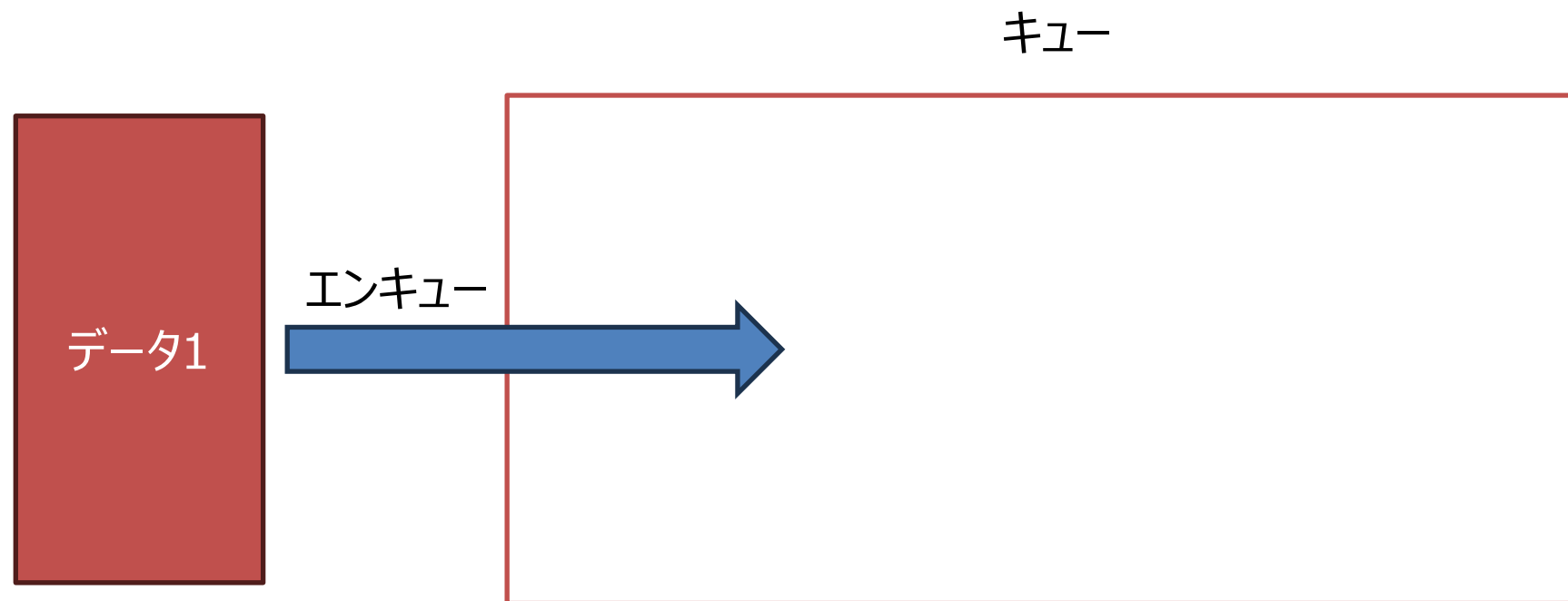
キューとは

- 👉 データを順番に管理するための仕組み
- 👉 データを先入れ先出しのリスト構造で保持する
- 👉 FIFO (First In First Out)
- 👉 データをキューに追加することをエンキュー (Enqueue) 、キューから取り出すことをデキュー (Dequeue) という



キューとは

- 👉 空のキューにデータ1を追加（エンキュー）する



キューとは

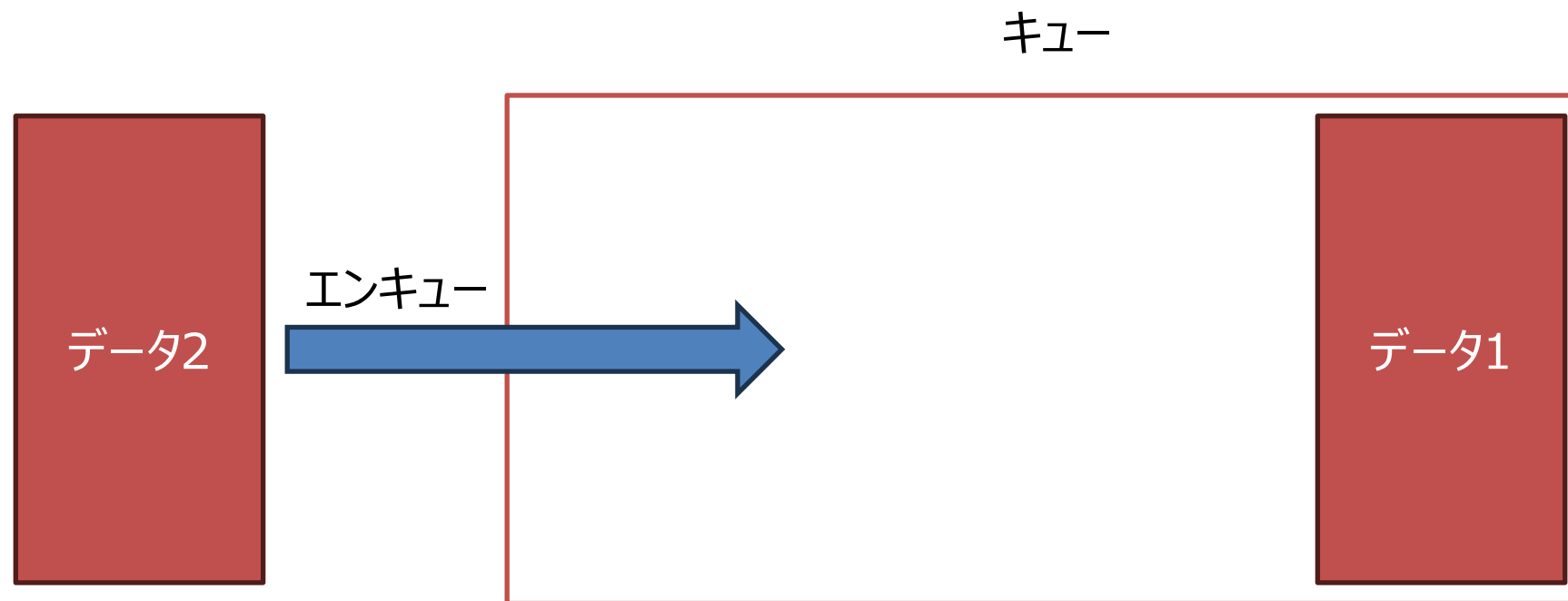
- 👉 キューにデータ1が追加される

キュー



キューとは

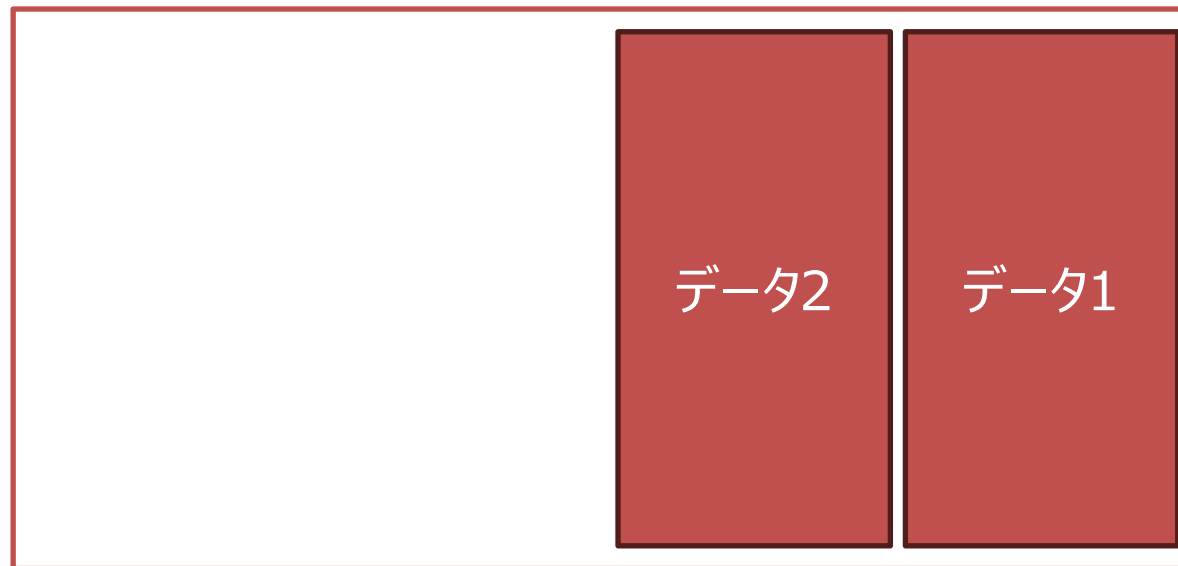
- 👉 キューにデータ2を追加（エンキュー）する



キューとは

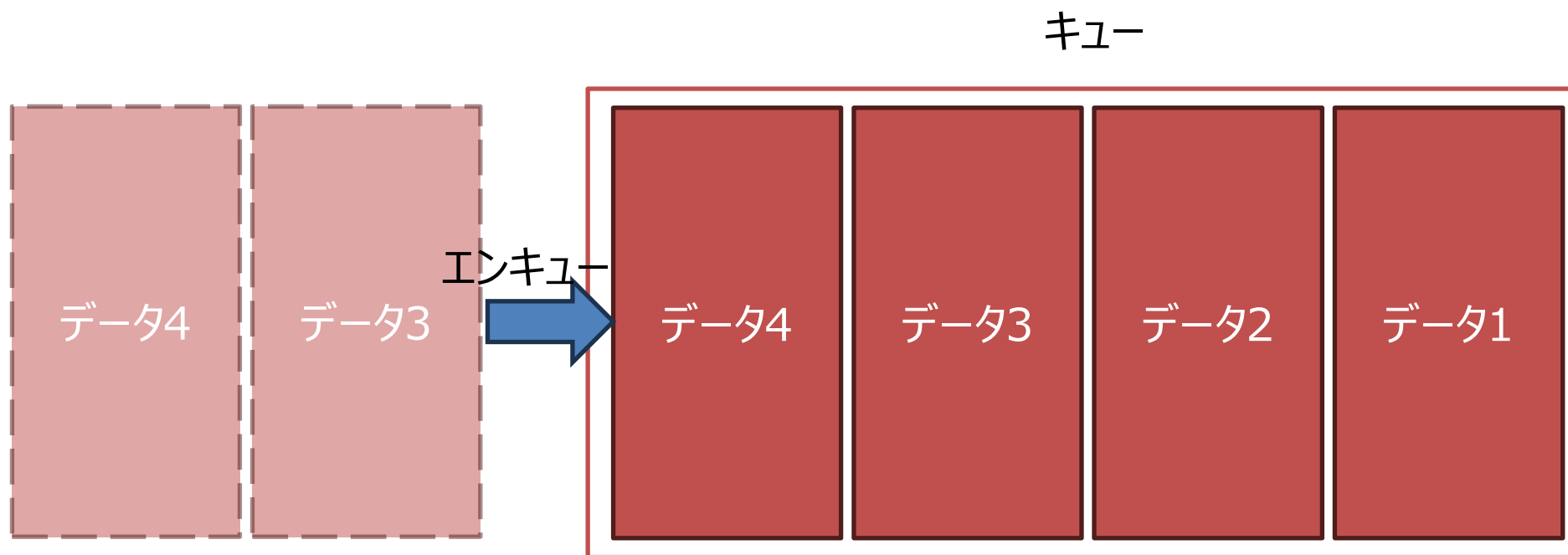
- 👉 キューにデータ2が追加される

キュー



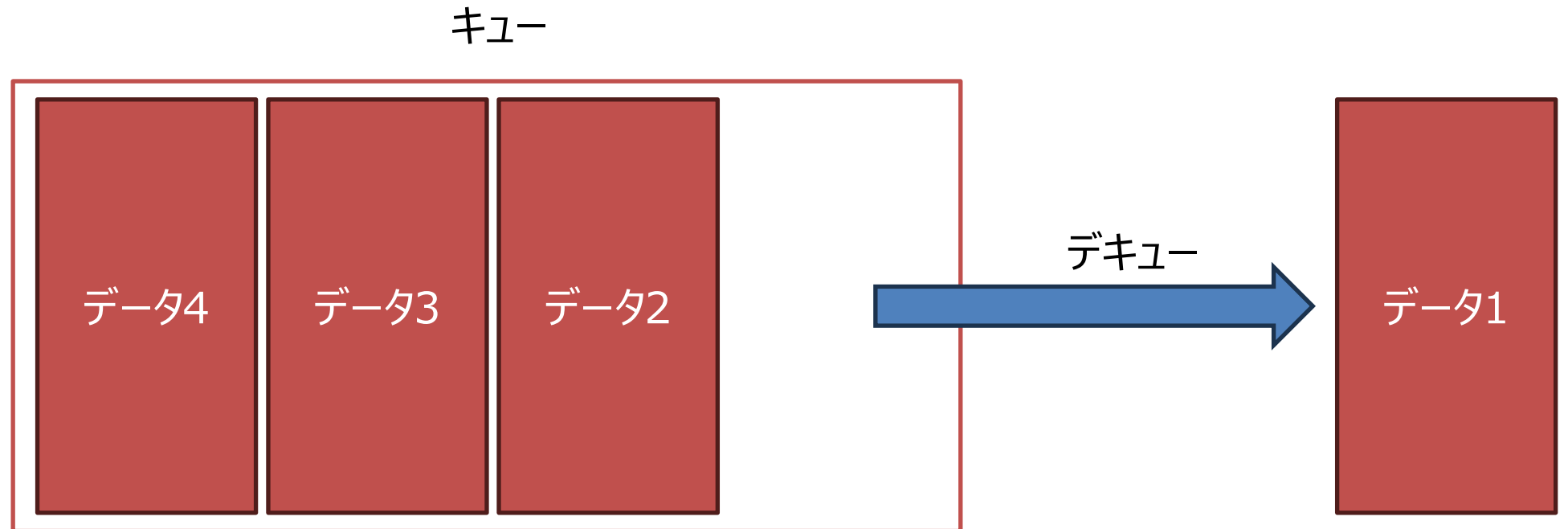
キューとは

- 👉 データ3,4も追加（エンキュー）し、キューにデータが追加される



キューとは

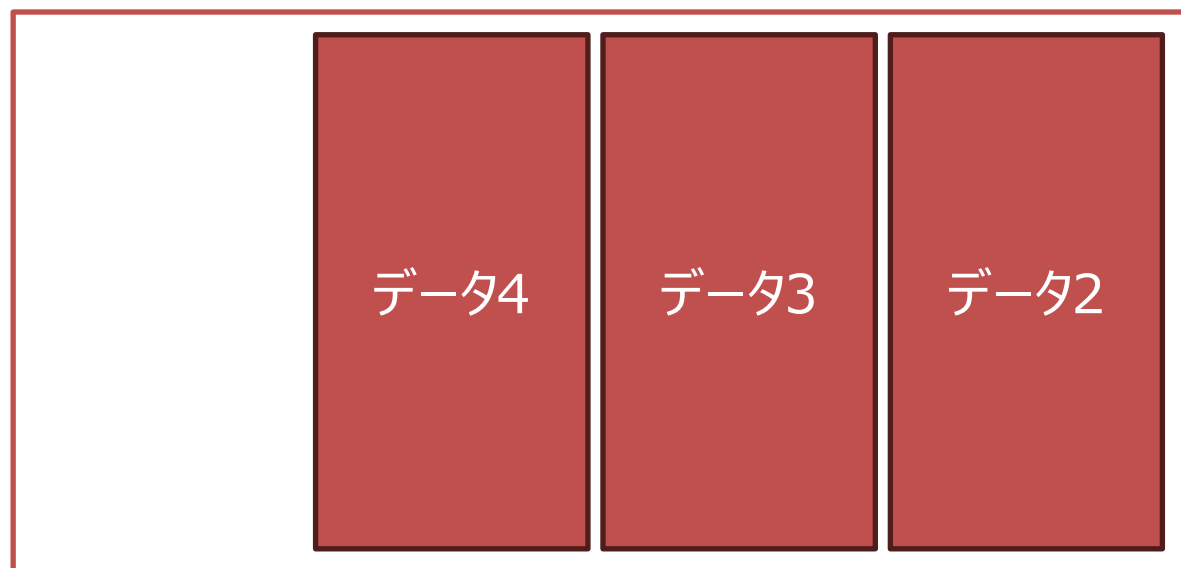
- 👉 キューからデータを取り出す（デキュー）
- 👉 取り出しは先入れ先出しで行う



キューとは

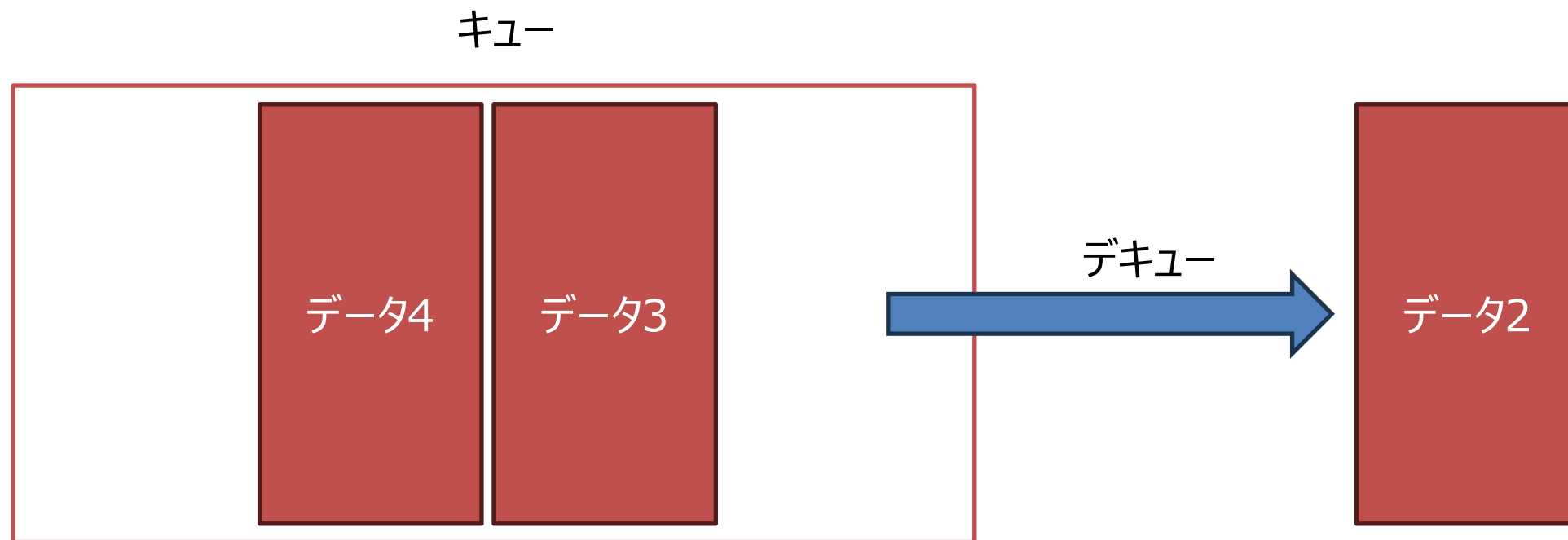
- 👉 キューからデータ1が取り出される

キュー



キューとは

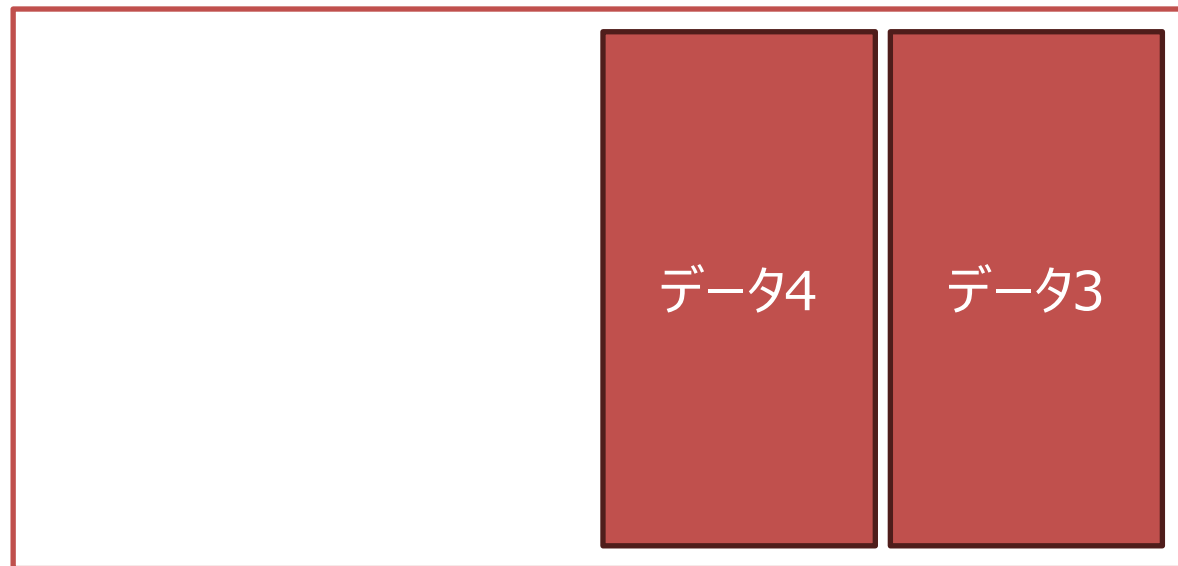
- 👉 キューからデータを取り出す（デキュー）
- 👉 取り出しは先入れ先出しで行う



キューとは

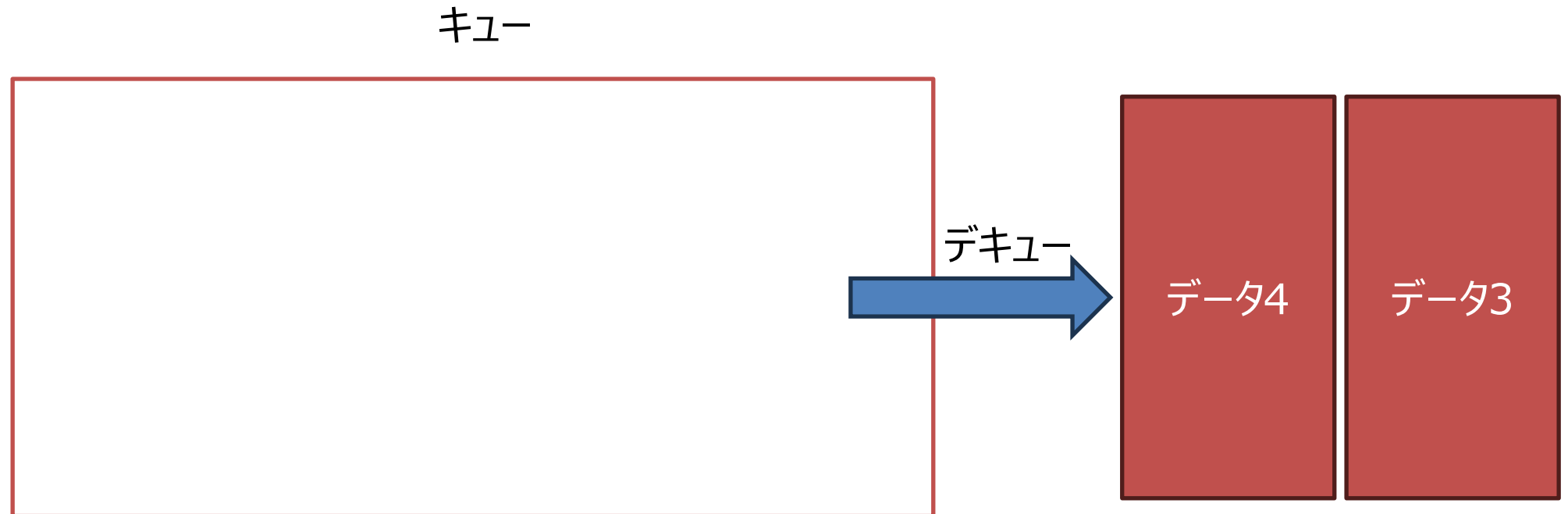
- 👉 キューからデータ2が取り出される

キュー



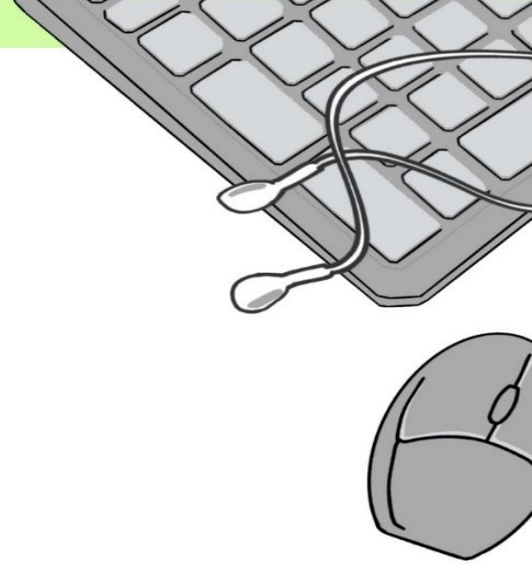
キューとは

- 👉 キューからデータを取り出す（デキュー）
- 👉 取り出しは先入れ先出しで行う



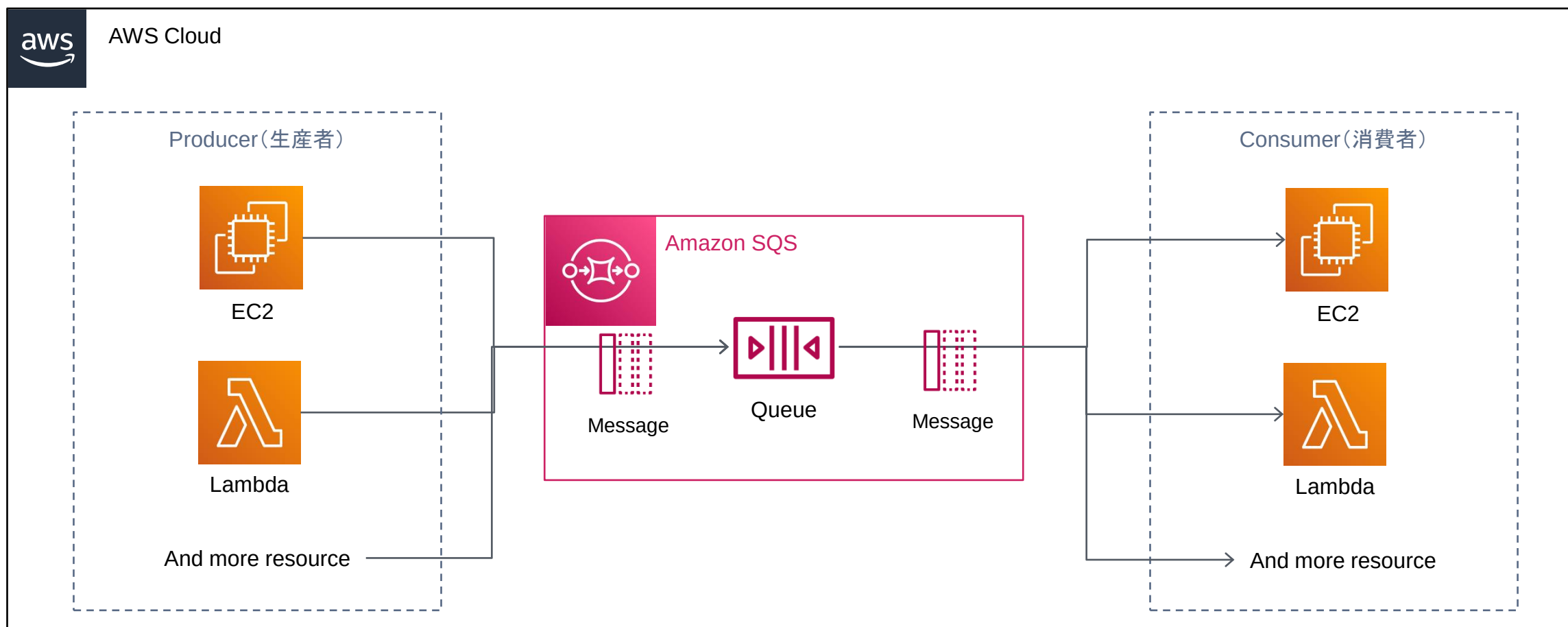
現実世界におけるキュー

- 👉 スーパーのレジの列
- 👉 バス停の待ち行列
- 👉 テーマパークのアトラクション
- 👉 病院の待合室
- 👉 Etc...



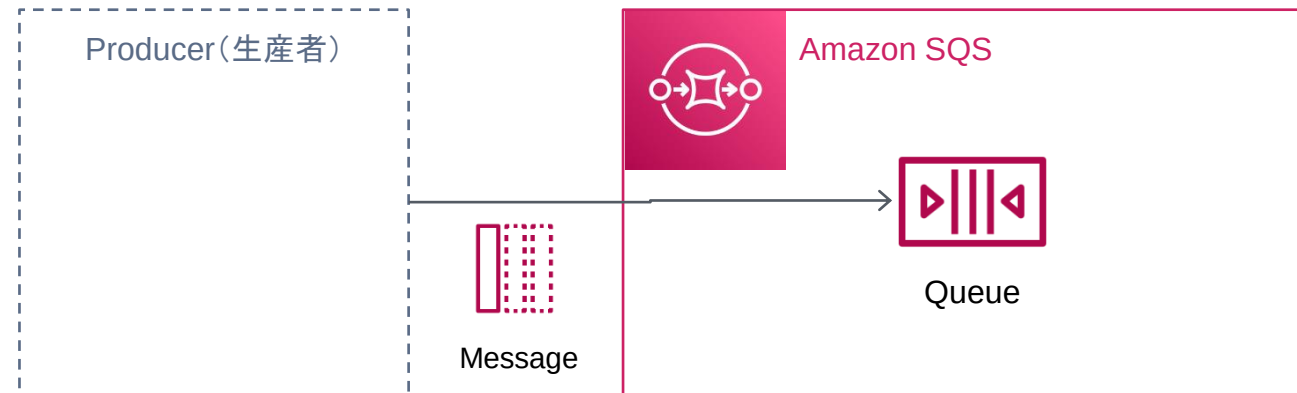
Amazon SQSのイメージ図

- 👉 Producer（生産者）がキューにメッセージを送信する
- 👉 Consumer（消費者）がキューからメッセージを取り出し処理する



Producer（生産者）

- 👉 EC2やLambda関数等でプログラム実行してキューにメッセージを送信する



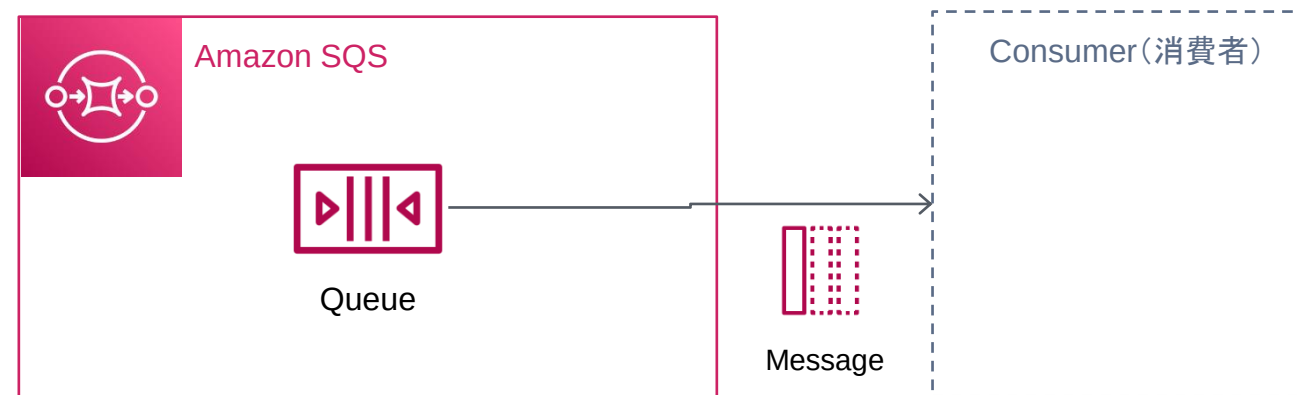
Consumer（消費者）

👉 ポーリング

キューにメッセージがあるか監視する仕組み。以下2種類がある

	機能
ショートポーリング	キューが空の場合に直ちに応答を返す
ロングポーリング	キューが空の場合に指定時間（最大20秒）待機してから応答を返す コストを安く抑えられるため、通常はこちらを使うのが推奨されている

👉 キューにメッセージが送信されたのをトリガーにLambda関数を実行する



標準キューとFIFOキュー

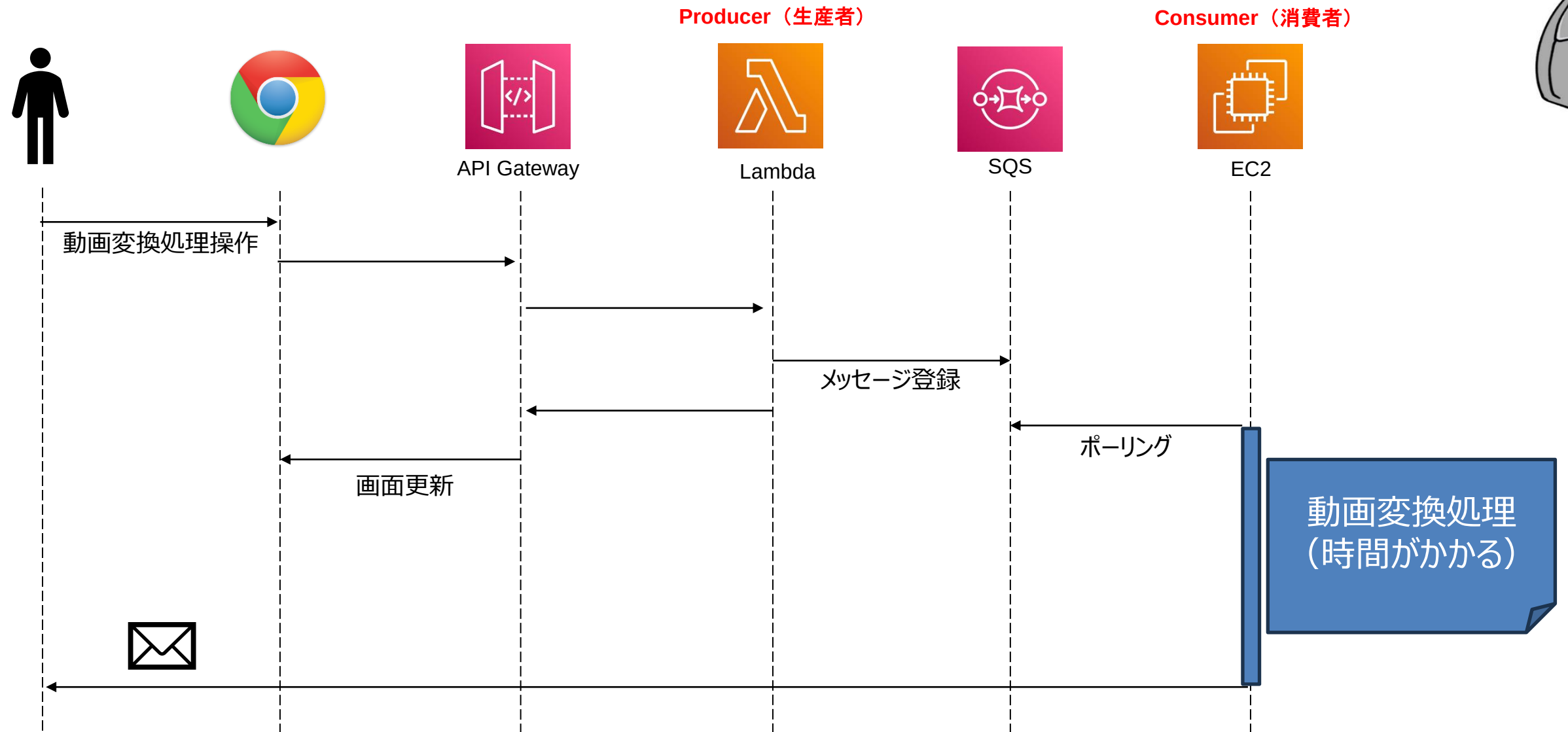
	標準キュー	FIFOキュー
スループット	無制限のスループット	1秒当たり最大300メッセージ（高スループットモード有効で1秒当たり最大70,000メッセージ）
配信回数	少なくとも1回の配信（複数回配信されることもある）。Consumer（消費者）は幂等処理が求められる。 	正確な1回の配信 
配信順序	送信されたときと異なる順序で配信されることがある 	送信されたときと同じ順序で配信されることが保証される（先入れ先出し） 

標準キューとFIFOキュー

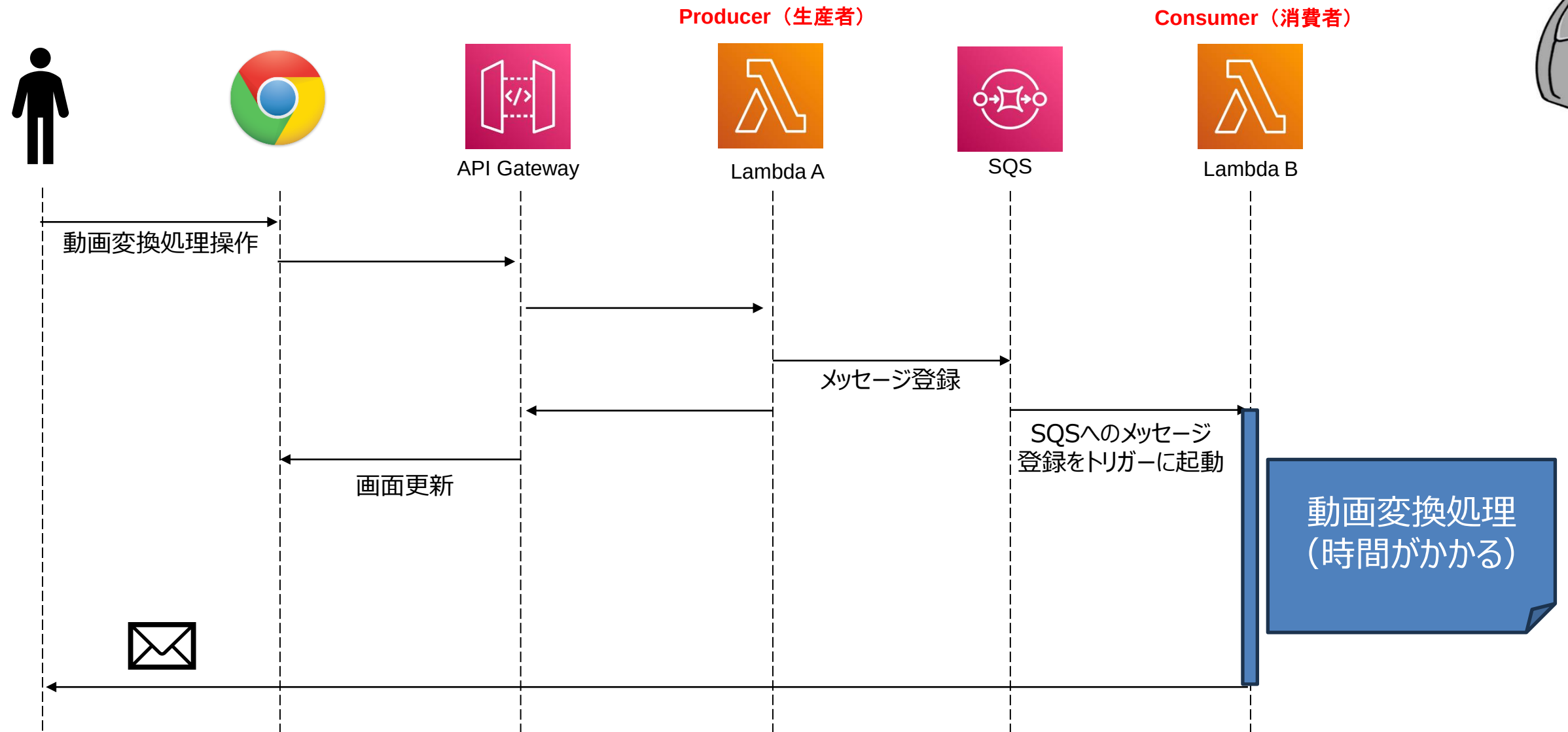
	標準キュー	FIFOキュー
ユースケース	順序が重要でない高負荷バックグラウンド処理	順序が重要な処理 重複が許されない処理
具体例	・ユーザーがアップした動画や画像をバックグラウンドで変換処理するシステム	・メッセージの順序が非常に重要な金融取引システムや決済処理システム



標準キューの使用例 1



標準キューの使用例 2



SQSのその他の機能

用語	意味
メッセージ	・キューに保存するデータのこと ・1メッセージ最大256KB、メッセージ保持期間は最大14日間
可視性タイムアウト	・メッセージがConsumer（消費者）に渡された後、他のConsumer（消費者）から見えなくなる時間 ・同じメッセージが重複して処理されることを防ぐための機能 ・0秒～12時間の間で設定可能
配信遅延	・メッセージがキューに送信されてからConsumer（消費者）がそのメッセージを受信できるようになるまでの遅延時間 ・0秒～15分の間で設定可能
デッドレターキュー	・正常に処理されなかったメッセージを格納するためのキュー ・取り出したメッセージの処理が一定回数以上失敗した場合、そのメッセージがデッドレターキューに移動される ・処理に失敗したメッセージを通常のキューから分離することで、エラーがシステム全体のパフォーマンスに与える影響を最小限に抑えることができる

SQSの料金体系

- 👉 キューへのリクエスト回数に応じた利用料金
- 👉 データ送信に応じた利用料金
- 👉 その他「AWS SQS 料金」で検索（実際のページを見ながら解説）

